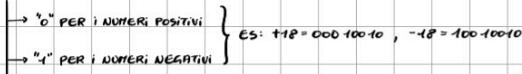


RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERI IN SEGNO E VALORE

- LA RAPPRESENTAZIONE IN SEGNO E VALORE È UNA CONVENZIONE PER RAPPRESENTARE I NUMERI INTERI NEGATIVI.
- I BIT PIÙ A SINISTRA INDICANO IL SEGNO DEL NUMERO



- QUESTA RAPPRESENTAZIONE È LA PIÙ OVVIA PER NOI, MA COMPORTA DEI PROBLEMI PER I CALCOLATORI:
 - È NECESSARIO CONSIDERARE SIA IL SEGNO CHE IL VALORE NELL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI ARITMETICHE
 - VI SONO DUE RAPPRESENTAZIONI PER LO ZERO → +0 = 00000000, -0 = 10000000

RAPPRESENTAZIONE IN COMPLEMENTO A DUE

- LA REGOLA "PRATICA" CON CUI SI COSTRUISCE LA RAPPRESENTAZIONE IN COMPLEMENTO A DUE DI UN INTERO NEGATIVO A n BIT È:
 - SI COMPLEMENTANO TUTTI I BIT, COMPRESO QUELLO DI SEGNO
 - SI CONSIDERA IL RISULTATO COME UN INTERO SENZA SEGNO
 - SI FA +1 A TALE RISULTATO
- DA DOVE SALTA FUORI QUESTA REGOLA PRATICA?
- CON n BIT SAPPIAMO CHE SI POSSONO RAPPRESENTARE 2^n CONFIGURAZIONI
 - Le rappresentazioni dei numeri dipendono dal modo con cui si sceglie di usare queste configurazioni per rappresentare i numeri positivi e negativi

Rappresentazione decimale				
Rappresentazione binaria (n=3)	Valore senza segno	Segno e valore	Eccesso 3	Complemento a due
000 OK	0	OK 0	0-3 -3	OK 0
001	1	1	1-3 -2	1
010	2	2	2-3 -1	2
011	3	3	3-3 0	3
100	4	0	4-3 1	-4
101	5	-1	5-3 2	-3
110	6	-2	6-3 3	-2
111	7	-3	7-3 4	-1

BINARIO → 000
SEGNO → 0
VALORE → $(00)_2 = 0$
COMPL. 2 → 0

BINARIO → 001
SEGNO → 0
VALORE → $(01)_2 = 1$
COMPL. 2 → 1

BINARIO → 010
SEGNO → 0
VALORE → $(10)_2 = 2$
COMPL. 2 → 2

BINARIO → 011
SEGNO → 0
VALORE → $(11)_2 = 3$
COMPL. 2 → 3

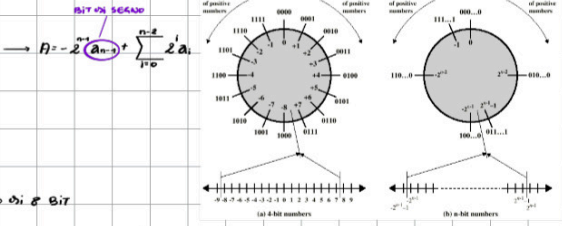
BINARIO → 100
SEGNO → 1
VALORE → $(00)_2 = 0$
COMPL. 2 → $011 + 1 = 100$
(4) BIT DI SEGNO

BINARIO → 101
SEGNO → 1
VALORE → $(01)_2 = 1$
COMPL. 2 → $010 + 1 = 011$
(3) BIT DI SEGNO

BINARIO → 110
SEGNO → 1
VALORE → $(10)_2 = 2$
COMPL. 2 → $001 + 1 = 010$
(2) BIT DI SEGNO

- COME VENGONO ASSEGNATE LE 2^n CONFIGURAZIONI NEL CASO DEL COMPLEMENTO A DUE, E DA DUE SCATURISCE LA REGOLA "PRATICA" DI COSTRUZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE IN COMPLEMENTO A DUE?
- PER CAPIRE BISOGNA PRIMA DI TUTTO RAPPRESENTARE UN NUMERO A DI n BIT IN QUESTO MODO → $A = -2^{n-1}a_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} 2^i a_i$
- SI VEDE SUBITO CHE IL NUMERO POSITIVO PIÙ GRANDE CHE SI PUÒ RAPPRESENTARE È $2^{n-1}-1$, MENTRE IL NUMERO NEGATIVO PIÙ PICCOLO È -2^{n-1} . INOLTRE SI VEDE SUBITO CHE I NUMERI NEGATIVI AVRANNO IL BIT PIÙ SIGNIFICATIVO A 1.
- L'INTERVALLO DEGLI INTERI NEGATIVI SARÀ DA -2^{n-1} A -1 .

- MA ALCUNE LE CONFIGURAZIONI DA $111...1$ A $100...0$ SONO ASSEGNATE ALLA RAPPRESENTAZIONE DEI NEGATIVI, LE ALTRE A QUELLA DEI POSITIVI
 - I positivi hanno la stessa rappresentazione del caso in segno valore
 - Dalla formula si vede subito che quando ho un numero negativo parto da -2^{n-1} e poi vado a decrescere se i restanti $n-1$ bit sono diversi da 0
 - Utilizzando questa rappresentazione si hanno i seguenti benefici:
 - Si ha una sola rappresentazione per lo zero.
 - Risultano più semplici l'addizione e la sottrazione (come vedremo in seguito).



2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
-128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	1	0	1	0

-128 8 2 = -118

$(118)_{10} = (?)_2 \rightarrow (01110110)_2$ $10001001 + 1 = 100010010$ (-118)

118	2	58	2	29	2	14	2	7	2	3	2	1	2
0	58	1	29	1	14	0	7	1	3	1	1	1	0

01110110

- LO SCHEMA AFFIANCO AIUTA A CAPIRE COME SI CALCOLA UN NUMERO NEGATIVO DI 8 BIT
- LA PRIMA RIGA INDICA LE POTENZE DI 2 IN ORDINE DI POSIZIONE (L'ULTIMA CASELLA A SINISTRA È NEGATIVA)
- PIÙ "1" CI SONO NELLA SEQUENZA, PIÙ IL NUMERO SI AVVICINA ALLO ZERO (SE LA SEQUENZA È FORMATA DA SOLO "1" IL VALORE È "-1")
- 6 BIT → min -32 max 31
- 4 BIT → min -64 max 63
- 8 BIT → min -128 max 127

OPERAZIONI SUI NUMERI INTERI "NEGAZIONE"

- CON LA RAPPRESENTAZIONE IN SEGNO E VALORE, IL "NEGATIVO" DI UN NUMERO SI OTTIENE INVERTENDO IL BIT DI SEGNO
- CON LA NOTAZIONE IN COMPLEMENTO A DUE, IL "NEGATIVO" DI UN NUMERO SI OTTIENE APPLICANDO LE REGOLE:
 - COMPLEMENTO DEI SINGOLI BIT
 - SOMMA DI 1 AL NUMERO OTTENUTO

$-18 = 11101110$
 $= 00010001 + 1$
 $= 00010010$ (+18)

PERCHÉ VALE LA REGOLA DEL COMPLEMENTO A DUE

- IL VALORE DI UN NUMERO IN COMPLEMENTO A DUE È → $A = -2^{n-1}a_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} 2^i a_i$
- SECONDO LA REGOLA, IL CORRISPONDENTE NEGATIVO È → $B = -2^{n-1}a_{n-1} + 1 + \sum_{i=0}^{n-2} 2^i \bar{a}_i$
- DEVE ESSERE $A = -B$, OVVERO $A+B=0$
 $A+B = -(2^{n-1}a_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} 2^i a_i) + 1 + \sum_{i=0}^{n-2} 2^i (\bar{a}_i + a_i) = -2^{n-1}a_{n-1} + 1 + \sum_{i=0}^{n-2} 2^i = -2^{n-1}a_{n-1} + (2^{n-1}-1) = 0$

CASI PARTICOLARI

- APPLICANDO LA REGOLA DEL COMPLEMENTO A DUE ALLO ZERO E TRONCANDO AL NUMERO DI BIT USATI PER LA RAPPRESENTAZIONE SI RITIENE LA STESSA RAPPRESENTAZIONE DELLO ZERO
 $0 = 00000000$ Complemento a 2 → $11111111 + 1$
 (1) 00000000 = 0
- APPLICANDO LA REGOLA AL NUMERO NEGATIVO PIÙ GRANDE IN VALORE ASSOLUTO, SI OTTIENE IL NUMERO STESSO $-128 = 10000000$ → $01111111 + 1$
 1 00000000 = -128
- CI SONO UN NUMERO PARI DI CONFIGURAZIONI (2^n). UNA SOLA PER LO ZERO. E SI È DECISO DI RAPPRESENTARE PIÙ NEGATIVI CHE POSITIVI.
ERGO NON ESISTE UNA CONFIGURAZIONE PER $+2^{n-1}$
- C'È UNA SOLA RAPPRESENTAZIONE PER LO 0. E NON NE ESISTE UNA PER $+2^{n-1}$

L' addizione

- Viene eseguita con le regole consuete.
- Si ha **overflow** se sono necessari più bit di quelli a disposizione per rappresentare il risultato.

$\begin{array}{r} 1001 = -7 \\ +0101 = 5 \\ \hline 1110 = -2 \end{array}$ (a) (-7) + (+5)	$\begin{array}{r} 1100 = -4 \\ +0100 = 4 \\ \hline 0000 = 0 \end{array}$ (b) (-4) + (+4)
$\begin{array}{r} 0011 = 3 \\ +0100 = 4 \\ \hline 0111 = 7 \end{array}$ (c) (+3) + (+4)	$\begin{array}{r} 1100 = -4 \\ +1111 = -1 \\ \hline 1011 = -5 \end{array}$ (d) (-4) + (-1)
$\begin{array}{r} 0101 = 5 \\ +0100 = 4 \\ \hline 1001 = \text{Overflow} \end{array}$ (e) (+5) + (+4)	$\begin{array}{r} 1001 = -7 \\ +0100 = -6 \\ \hline 1001 = \text{Overflow} \end{array}$ (f) (-7) + (-6)

La sottrazione

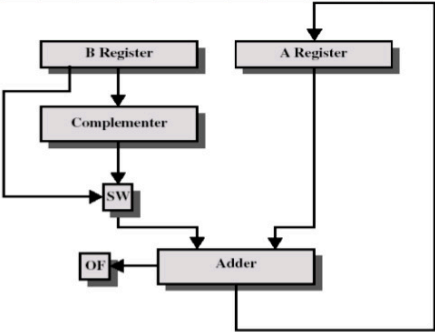
- Si esegue sommando il minuendo al sottraendo negato in complemento a due.

— Cioè: $a - b = a + (-b)$.

— Perciò servono solo i circuiti per l'addizione e per la negazione.

— Quindi i problemi con l'overflow sono gli stessi dell'addizione.

$\begin{array}{r} 0010 = 2 \\ +1001 = -7 \\ \hline 1011 = -5 \end{array}$ (a) M = 2 = 0010 S = 7 = 0111 -S = 1001	$\begin{array}{r} 0101 = 5 \\ +1110 = -2 \\ \hline 0011 = 3 \end{array}$ (b) M = 5 = 0101 S = 2 = 0010 -S = 1110
$\begin{array}{r} 1011 = -5 \\ +1110 = -2 \\ \hline 1001 = -7 \end{array}$ (c) M = -5 = 1011 S = 2 = 0010 -S = 1110	$\begin{array}{r} 0101 = 5 \\ +0010 = 2 \\ \hline 0111 = 7 \end{array}$ (d) M = 5 = 0101 S = -2 = 1110 -S = 0010
$\begin{array}{r} 0111 = 7 \\ +0111 = 7 \\ \hline 1110 = \text{Overflow} \end{array}$ (e) M = 7 = 0111 S = -7 = 1001 -S = 0111	$\begin{array}{r} 1010 = -6 \\ +1100 = -4 \\ \hline 0110 = \text{Overflow} \end{array}$ (f) M = -6 = 1010 S = 4 = 0100 -S = 1100



OF = overflow bit
SW = Switch (select addition or subtraction)

CENNI Moltiplicazione fra numeri senza segno

- ALGORITMO DI BASE → SI GENERANO DEI PRODOTTI PARZIALI, UNO PER OGNI CIFRA DEL MoltiplicATORE, CHE SI SOMMANO PER OTTENERE IL PRODOTTO FINALE
- PER IL CALCOLO DI OGNI PRODOTTO PARZIALE → SE L'ESIMO BIT DEL MoltiplicATORE È 0, IL PRODOTTO PARZIALE È 0
- PER LA SOMMA DEI PRODOTTI PARZIALI, CIASCUNO DI QUESTI È FATTO SCORRERE DI UNA POSIZIONE A SINISTRA RISPETTO AL PRECEDENTE PRODOTTO PARZIALE

4 · 3 = 12 100 · 11 = 1100

$$\begin{array}{r} 100 \cdot \\ \cdot 11 \\ \hline 100 \\ +100 \\ \hline 1100 \end{array}$$

Moltiplicazione di numeri negativi

- L'ALGORITMO VISTO NON FUNZIONA → INFATTI, SI DOVREBBERO CONSIDERARE I PRODOTTI PARZIALI COME NUMERI DA 2N BIT, COMPLETATI CON DEGLI "1" NELLE POSIZIONI PIÙ A SINISTRA SE UNO DEI FATTORI È NEGATIVO

- SOLUZIONE 1
- CONVERTIRE I FATTORI IN NUMERI POSITIVI
 - APPLICARE L'ALGORITMO PER I NUMERI SENZA SEGNO
 - SE I DUE FATTORI SONO DISGIUNTI, NEGARE IL RISULTATO
- SOLUZIONE 2
- APPLICARE L'ALGORITMO DI BOOTH

CENNI LA DIVISIONE

- Ancora più complessa della moltiplicazione
- L'algoritmo base è quello delle sottrazioni ripetute
- In caso di numeri interi senza segno, l'algoritmo di base è il seguente:
 - I bit del dividendo sono esaminati da sinistra verso destra
 - Si mettono tanti zeri nel quoziente finché non si trova un numero maggiore o uguale al divisore
 - Si mette un "1" nel quoziente
 - Si sottrae il divisore al dividendo parziale
 - Si aggiungono al resto parziale le cifre del dividendo non usate
 - Si ripete finché tutte le cifre del dividendo sono state usate

Divisore	0 0 0 0 1 1 0 1	Quoziente
1 0 1 1	1 0 0 1 0 0 1 1	Dividendo
	1 0 1 1	
	0 0 1 1 1 0 1 1	
	1 0 1 1	
	0 0 1 1 1 1	
	1 0 1 1	
	1 0 0	Resto

